



Informe Final Proyecto Amarsa

Sistema de Gestión de Fichajes y Horarios

Resumen del Proyecto

El Proyecto Amarsa ha culminado con éxito en el desarrollo e implementación de un **Sistema Integral de Gestión de Fichajes y Horarios**. Esta solución tecnológica, diseñada para optimizar el control del tiempo laboral, se ha construido sobre una arquitectura robusta y moderna, utilizando tecnologías como **Spring Boot** para el backend, **Thymeleaf** para la vista web, una **API REST** para la comunicación entre servicios, y una aplicación nativa para **Android** desarrollada en **Kotlin** con **Jetpack Compose**. El sistema permite un registro eficiente de entradas y salidas, la gestión de horarios, la visualización de reportes y el control administrativo, todo ello con el objetivo de mejorar la precisión y reducir la carga operativa en la gestión del personal.

Objetivos del Proyecto

Los objetivos principales del Proyecto Amarsa fueron:

- **Desarrollar un sistema automatizado** para el registro de fichajes (entradas y salidas) del personal.
- **Implementar funcionalidades de gestión de horarios** y turnos de trabajo.
- **Proveer una interfaz de usuario intuitiva y accesible** tanto para empleados como para administradores.
- **Garantizar la seguridad y fiabilidad** en el almacenamiento y procesamiento de datos de horarios.
- **Mejorar la eficiencia** en la generación de reportes de asistencia y horas trabajadas.
- **Integrar la solución** con sistemas existentes si fuera necesario (aunque no fue un requisito explícito en la fase inicial).
- **Desarrollar una aplicación móvil nativa para Android** que facilitara el fichaje y la consulta de información desde dispositivos móviles.

Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del Proyecto Amarsa superaron las expectativas iniciales, logrando un sistema funcional y de alto rendimiento. A continuación, se presenta una tabla

comparativa de los resultados esperados vs. los resultados obtenidos:

Tabla Comparativa de Resultados

Métrica	Objetivo Esperado	Resultado Obtenido	Cumplimiento
Tiempo de Registro de Fichaje (App Android)	< 5 seg	< 3 seg	Superado
Tiempo de Generación de Reporte Mensual	< 10 min	< 5 min	Superado
Precisión del Registro Horario	99.5%	99.8%	Superado
Número de Usuarios Simulados (Carga)	500	750	Superado
Disponibilidad del Sistema (Web)	99%	99.5%	Superado
Usabilidad de la Interfaz (Test Usuario)	Alta	Muy Alta	Superado

Consolidación de Fases del Proyecto

Análisis

- Recopilación exhaustiva de requisitos funcionales y no funcionales.
- Definición del alcance del proyecto.
- Identificación de stakeholders.
- Análisis de viabilidad técnica y económica.
- Estudio de tecnologías a emplear (Spring Boot, Kotlin, Jetpack Compose).

Diseño

- Diseño de la arquitectura del sistema (backend, API REST, frontend web, app Android).
- Modelado de la base de datos.
- Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) para web y Android.
- Definición de los contratos de la API REST.

Desarroll

O

- Implementación del backend con Spring Boot.
- Creación de la API RESTful.
- Desarrollo del frontend web con Thymeleaf.
- Desarrollo de la aplicación móvil Android en Kotlin con Jetpack Compose.
- Integración continua y pruebas unitarias.

Calidad

- Planificación y ejecución de pruebas funcionales.
- Pruebas de rendimiento y carga.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas de usabilidad con usuarios finales.
- Corrección de defectos identificados.

Cierre

- Despliegue del sistema en entorno productivo.
- Entrega de documentación técnica y de usuario.
- Capacitación al personal.
- Cierre formal del proyecto y validación de entregables.

Conclusiones

El Proyecto Amarsa ha sido un éxito rotundo, cumpliendo y superando los objetivos establecidos. El sistema de gestión de fichajes y horarios desarrollado proporciona una solución **eficiente, moderna y escalable** para el control del tiempo laboral. La elección de tecnologías como Spring Boot, API REST, y Kotlin/Jetpack Compose ha permitido crear un producto robusto y con una excelente experiencia de usuario, tanto en la versión web como en la aplicación móvil. La **automatización de procesos** y la **disponibilidad de datos en tiempo real** representan un avance significativo para la gestión del personal, permitiendo una toma de decisiones más informada y reduciendo errores manuales.

Lecciones Aprendidas

- **La importancia de la prototipación temprana:** Permitir a los usuarios interactuar con prototipos de la interfaz (especialmente en Jetpack Compose) acelera la validación de diseños y reduce la necesidad de refactorizaciones posteriores.
- **Comunicación fluida con el equipo de Android:** Dada la naturaleza nativa de la app móvil, asegurar una comunicación constante entre el equipo backend y el equipo móvil es crucial para la correcta integración de la API.
- **Gestión proactiva de dependencias:** En proyectos con múltiples tecnologías, la gestión de versiones y compatibilidad de dependencias debe ser una tarea continua.
- **Testing exhaustivo en dispositivos reales:** Si bien los emuladores son útiles, las pruebas en una variedad de dispositivos Android físicos son indispensables para detectar problemas específicos de hardware o versiones del sistema operativo.
- **Claridad en los requerimientos no funcionales:** Aspectos como rendimiento, seguridad y usabilidad deben ser definidos con la misma precisión que los funcionales desde el inicio.

Áreas de Mejora y Futuras Funcionalidades

Si bien el proyecto ha sido exitoso, existen áreas que podrían ser exploradas para futuras iteraciones o ampliaciones:

- **Integración con sistemas de nómina:** Permitir la exportación automática de datos para el cálculo de salarios.
- **Módulo de gestión de ausencias y vacaciones:** Incorporar un flujo de solicitud y aprobación de días libres.
- **Funcionalidades de geolocalización:** Añadir la opción de registrar fichajes con validación de ubicación.
- **Notificaciones Push Avanzadas:** Implementar recordatorios de fichaje o alertas para la aprobación de solicitudes.
- **Panel de Administración Web Mejorado:** Incluir herramientas de análisis más profundas y personalizables.
- **Soporte para otras plataformas móviles:** Considerar el desarrollo para iOS.

Bugs Corregidos Durante el Ciclo de Vida del Proyecto

Durante las fases de desarrollo y calidad, se identificaron y corrigieron diversos bugs. Los más relevantes incluyen:

- **Bug #101:** Error en el cálculo de horas extra en ciertos escenarios de cambio de día.
- **Bug #105:** Problema de sincronización de datos entre la app Android y el backend cuando la conexión a internet era intermitente.
- **Bug #112:** La interfaz web no se adaptaba correctamente a resoluciones de pantalla muy pequeñas.

- **Bug #120:** Fallo al guardar la configuración de turno en la aplicación móvil para ciertos tipos de usuarios.
- **Bug #125:** Inconsistencia en la visualización de datos en reportes con rangos de fechas muy amplios.

Cierre de Entregables

Todos los entregables definidos en el plan de proyecto han sido completados y validados por los stakeholders:

- **Aplicación Web de Gestión de Fichajes:** Desplegada y funcional.
- **Aplicación Móvil Android (APK/App Store):** Disponible para instalación.
- **API REST Documentada:** Con Swagger/OpenAPI.
- **Manuales de Usuario (Web y App):** Completos y actualizados.
- **Documentación Técnica:** Incluyendo arquitectura, diseño de base de datos y código fuente comentado.
- **Informe Final del Proyecto:** El presente documento.

Próximos Pasos

Se recomienda la monitorización continua del sistema en producción y la planificación de futuras actualizaciones basadas en las áreas de mejora identificadas. La adopción de las nuevas funcionalidades propuestas asegurará que el Sistema Amarsa siga siendo una solución de vanguardia en la gestión de fichajes y horarios.